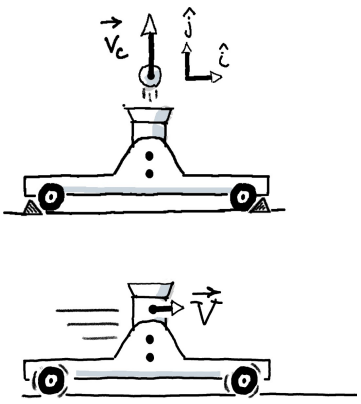
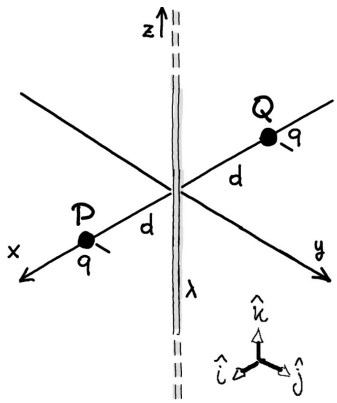
Corso di Laurea in Informatica
Esame scritto di **Fisica Generale** 8/1/2026

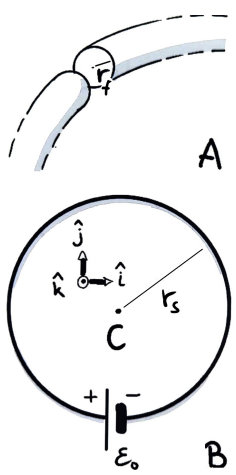
Risolvi i problemi **motivando con calcoli o argomenti tutte le risposte**.
Durata della prova: 120 minuti



PROBLEMA 1
Il cannone della figura è orientato lungo la verticale e fissato a un carrello che scorre senza attrito sul piano orizzontale. Da fermo, il cannone spara palline di vetro con velocità iniziale $\vec{v}_C = 5{,}32\,\text{m/s}\cdot\hat{\text{j}}$. Quando dai una spinta iniziale al carrello, questo si mette in movimento con velocità $\vec{V} = 1{,}21\,\text{m/s}\cdot\hat{\text{i}}$ e un meccanismo fa scattare il cannone, che spara una pallina con la velocità relativa descritta sopra.
(a) Quanto dista il punto di atterraggio della pallina da quello dello sparo? Trascura attrito dell'aria e lunghezza del cannone.
(b) Di quanto si è spostato il cannone durante il volo della pallina? Commenta il risultato.



PROBLEMA 2
Una lunga bacchetta, dotata di una densità lineare di carica elettrica $\lambda = 5{,}44\cdot10^{-6}\,\text{C/m}$, è disposta lungo l'asse z. Due piccole sfere cariche sono sistemate nei punti P e Q dell'asse x della figura, alla distanza $d = 132\,\text{mm}$ dalla bacchetta. Le sfere possiedono la stessa carica q, scelta in modo che su ciascuna sfera la forza elettrica totale sia zero.
(a) Dimostra che il vettore campo elettrico prodotto dalla bacchetta ha modulo $E_d = \frac{1}{2\pi\varepsilon_0}\frac{\lambda}{d}$ sia in P sia in Q e determinane le componenti nelle due posizioni. Puoi considerare la bacchetta infinita.
(b) Calcola i possibili valori di q.



PROBLEMA 3
Una spira elettrica è realizzata con un filo cilindrico di rame di raggio $r_f = 0{,}250\,\text{mm}$ (figura A) piegato in forma di una circonferenza di raggio $r_s = 45{,}0\,\text{mm}$ (Figura B). Alla temperatura di lavoro del filo, il rame ha resistività $\rho = 2{,}15\cdot10^{-8}\,\Omega\cdot\text{m}$. Il circuito è alimentato da una pila ideale che fornisce una forza elettromotrice $V_0 = 0{,}150\,\text{V}$.
a) Trova la resistenza del circuito, il modulo e il verso della corrente elettrica generata e la potenza fornita dalla pila.
b) Calcola il vettore campo magnetico nel centro C della spira. Trascura le dimensioni della pila.

Costanti fondamentali

Nome della costante	Simbolo	Valore
costante di gravitazione universale	G	$6{,}67 \times 10^{-11}\ \frac{\mathrm{N \cdot m^2}}{\mathrm{kg^2}}$
accelerazione di gravità al suolo	g	$9{,}807\ \mathrm{m/s^2}$
velocità della luce nel vuoto	c	$2{,}9979 \times 10^{8}\ \mathrm{m/s}$
costante dielettrica del vuoto	ε_0	$8{,}854 \times 10^{-12}\ \mathrm{C^2/(N \cdot m^2)}$
permeabilità magnetica del vuoto	μ_0	$4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N/A^2}$
carica elementare	e	$1{,}60 \times 10^{-19}\ \mathrm{C}$
massa dell'elettrone	m_e	$9{,}11 \times 10^{-31}\ \mathrm{kg}$
massa del protone	m_p	$1{,}673 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$
massa del neutrone	m_n	$1{,}675 \times 10^{-27}\ \mathrm{kg}$

Banca delle equazioni

Queste equazioni potrebbero essere utili a ricordare le leggi di cui hai bisogno.
Usale in modo pertinente e corretto.

$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}$; $\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}$; $\vec{r}=\vec{r}_0+\vec{v}_0 t+\frac{1}{2}\vec{a}t^2$; $a=\omega^2 R$; $a=\frac{v^2}{R}$; $x=A\cos(\omega t+\phi)$;
$v_x=-\omega A\sin(\omega t+\phi)$; $a_x=-\omega^2 A\cos(\omega t+\phi)$; $\vec{F}_\perp+\vec{R}=0$; $F_{A,s}\le\mu_s R$; $F_{A,d}=\mu_d R$;
$F_x=-k(x-x_0)$; $\vec{F}=-G\frac{m_1 m_2}{r^2}\hat{r}$; $\vec{F}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r^2}\hat{r}$; $g=\frac{GM}{R^2}$; $\omega=\sqrt{\frac{g}{l}}$; $\frac{d^2x}{dt^2}=-\frac{k}{m}(x-x_0)$;
$\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$; $L=\int_A^B \vec{F}\cdot d\vec{s}$; $E_k=\frac{1}{2}mv^2$; $E_{k,\mathrm{fin}}-E_{k,\mathrm{in}}=L$; $U(P)=-L(P_0\to P)$;
$E_k+U=E_k'+U'$; $U=mgh$; $U=\frac{1}{2}k(x-x_0)^2$; $\vec{r}_{CM}=\frac{\sum_i m_i\vec{r}_i}{\sum_j m_j}$; $\vec{p}=m\vec{v}$; $\frac{d\vec{p}}{dt}=\vec{F}$;
$\vec{I}=\int_{t_0}^{t_1}\vec{F}(t')\,dt'$; $\Delta\vec{p}=\vec{I}$; $\sum_i m_i\vec{v}_i=\sum_i m_i\vec{v}_i'$; $\omega=\frac{d\theta}{dt}$; $\alpha=\frac{d\omega}{dt}$; $E_k=\frac{1}{2}I\omega^2$;
$I=\int_V \rho r^2\,dV$; $I=I_0+md^2$; $\vec{L}=m\vec{r}\times\vec{v}$; $L_{\mathrm{asse}}=I\omega$; $\tau_{\mathrm{asse}}=I\alpha$; $\vec{\tau}=\vec{r}\times\vec{F}$; $\vec{E}=\frac{\vec{F}}{q}$;
$\vec{E}=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r^2}\hat{r}$; $\vec{E}=\frac{\sigma}{2\epsilon_0}\vec{u}_\perp$; $\phi_E=\int_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$; $\phi_E=\frac{q_{tot}}{\epsilon_0}$; $U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q_1 q_2}{r}$; $U=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\sum_{i,j}\frac{q_i q_j}{r_{i,j}}$; $V=\frac{U}{q}$;
$V=\frac{1}{4\pi\epsilon_0}\frac{q}{r}$; $\vec{E}=-\left(\frac{\partial V}{\partial x}\hat{i}+\frac{\partial V}{\partial y}\hat{j}+\frac{\partial V}{\partial z}\hat{k}\right)$; $E=\frac{\sigma}{\epsilon_0}$; $q=CV$; $C=\frac{\epsilon_r\epsilon_0 A}{d}$; $C_{\mathrm{eq}}=C_1+C_2$; $\frac{1}{C_{\mathrm{eq}}}=\frac{1}{C_1}+\frac{1}{C_2}$;
$U=\frac{1}{2}qV$; $i=\frac{dq}{dt}$; $i=qnAv_d$; $\vec{J}=qn\vec{v}_d$; $i=\int_S \vec{J}\cdot d\vec{S}$; $V=iR$; $\rho=\frac{m}{q^2 n\tau}$; $R=\rho\frac{l}{A}$; $\sigma=\frac{1}{\rho}$;
$\vec{J}=\sigma\vec{E}$; $P=Vi$; $P=Ri^2$; $P=\frac{V^2}{R}$; $R_{eq}=R_1+R_2$; $\frac{1}{R_{eq}}=\frac{1}{R_1}+\frac{1}{R_2}$; $\sum_i^{(\mathrm{maglia})}\Delta V_i=0$;
$\sum_i^{(\mathrm{nodo})} i_i^{(\mathrm{in})}=\sum_{ij}^{(\mathrm{nodo})} i_j^{(\mathrm{out})}$; $\frac{q}{c}+Ri=V$; $q=CV(1-e^{-\frac{t}{RC}})$; $\frac{q}{c}+Ri=0$; $q=q_0 e^{-\frac{t}{RC}}$;
$\vec{F}=q\vec{v}\times\vec{B}$; $R=\frac{mv_0}{|q|B}$; $\omega=\frac{|q|B}{m}$; $\vec{F}=i\vec{l}\times\vec{B}$; $d\vec{B}=\frac{\mu_0}{4\pi}\frac{i\,d\vec{l}}{r^2}\times\hat{r}$; $\vec{B}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i}{r}\hat{u}_\theta$; $\frac{\vec{F}}{l}=\frac{\mu_0}{2\pi}\frac{i_1 i_2}{d}\hat{d}$;
$\vec{B}=\frac{\mu_0 i}{2r}\hat{k}$; $\oint\vec{B}\cdot d\vec{l}=\mu_0 i_c$; $\vec{B}=\mu_0\frac{N}{l}i\hat{k}$; $\varepsilon=-\frac{d\phi_B}{dt}$; $L=\mu_0\frac{N^2 A}{l}$; $Ri+L\frac{di}{dt}=V$; $i=\frac{V}{R}(1-e^{-\frac{Rt}{L}})$;
$U=\frac{1}{2}Li^2$.